Pre-Entrega de Proyecto

BI Consulting — Análisis de Ventas en E-Commerce

Nombre: Aurelio Matias Nicolas Comisión: 26131

¿Por qué es clave el BI para un E-Commerce?

El comercio electrónico genera muchos datos en tiempo real: cada clic, cada transacción, cada abandono de carrito es una señal de valor. Sin el BI, esta información queda inutilizable. Con el BI se convierte en una ventaja competitiva. Identificación de productos más vendidos y con mayor margen de rentabilidad. Segmentación de clientes por comportamiento, región y método de pago preferido, detección temprana de caídas en ventas o incrementos en cancelaciones, optimización de inventario basada en la demanda histórica y estacional.

Contexto Ético y Legal

Caso de Estudio: Facebook-Cambridge Analytica (2018)

Descripción del caso**:** El escándalo de Facebook y Cambridge Analytica constituye uno de los casos más emblemáticos de violación ética en el manejo de datos digitales. En 2018 se reveló que Cambridge Analytica, una empresa de consultoría política, había recopilado los datos personales de aproximadamente 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento explícito, utilizando una aplicación de test de personalidad como vector de acceso.

Contexto y Faltas Identificadas

Las principales violaciones éticas y legales identificadas en el caso fueron:

1. Recopilación de datos sin consentimiento informado: los usuarios no sabían que sus datos y los de sus contactos serían transferidos a terceros.
2. Uso indebido de datos para fines políticos: los perfiles psicológicos construidos se utilizaron para micro-targeting electoral en las elecciones de Estados Unidos (2016) y el referéndum del Brexit.
3. Incumplimiento de las políticas de uso de la API de Facebook: la plataforma permitía el acceso a datos de amigos, lo cual fue explotado masivamente.
4. Falta de transparencia corporativa: Facebook tardó en comunicar la brecha a los usuarios afectados y a las autoridades regulatorias.

Consecuencias

- Facebook recibió una multa de 5.000 millones de dólares por parte de la FTC
- Cambridge Analytica declaró la quiebra y cerró operaciones en mayo de 2018.
- El caso impulsó la aplicación y el debate en el Reglamento General de Protección de Datos en Europa y legislaciones similares a nivel mundial.

- La confianza de los usuarios en plataformas digitales se erosiona significativamente, impactando métricas de uso.

Lecciones Aprendidas

Principio Ético	Aplicación en el Proyecto
Consentimiento informado	Todos los datos utilizados en este proyecto son públicos o sintéticos. En un entorno real, se debe obtener consentimiento explícito para cada finalidad de uso.
Minimización de datos	Solo se recopilan y procesan los datos estrictamente necesarios para el análisis de ventas.
Transparencia	El origen, procesamiento y uso de los datos se documenta en este informe y en el checklist de calidad.
Seguridad	Los archivos del proyecto se comparten con permisos controlados (lectura pública, edición solo para el instructor).
No discriminación algorítmica	Los análisis se diseñan para informar decisiones justas, sin sesgar campañas hacia grupos vulnerables.

Investigación Fuentes Públicas de Datos

Tabla de fuentes

Fuente	Tipo	Datos Disponibles	Potencial de Análisis
Kaggle – E-Commerce Dataset (UCI)	Dataset abierto	Transacciones reales de un e-commerce UK (2010-2011): ID cliente, producto, cantidad, precio, país.	Análisis de patrones de compra, segmentación RFM, predicción de churn. Complementa directamente el dataset del proyecto.
Statista – Estadísticas de E-Commerce	Informes de mercado	Datos de facturación global de e-commerce, crecimiento por región, penetración de métodos de pago, comportamiento del consumidor online.	Benchmarking del desempeño del negocio contra la industria. Contextualiza los KPIs del proyecto.

Fuente	Tipo	Datos Disponibles	Potencial de Análisis
INDEC – Encuesta Nacional de Comercio Electrónico	Datos gubernamentales	Estadísticas del e-commerce argentino: volumen de ventas, categorías más vendidas, medios de pago, perfil del comprador.	Contextualización geográfica relevante para el proyecto (clientes de Buenos Aires y Córdoba).

Links de acceso

- Kaggle UCI E-Commerce
- Statista E-Commerce
- INDEC Comercio Electrónico

Obtención de Datos

Link

Descripción de los datos

El proyecto trabaja con cinco tablas interrelacionadas que conforman el modelo de datos de un e-commerce: Ventas, Clientes, Productos, Métodos de Pago y Categorías de Productos.

Checklist

Se aplicaron 6 criterios de calidad sobre los 5 datasets.

Categoría	Estado	Detalle	Acción
Completitud	OK (14/15)	Todos los campos clave tienen valores completos en los 5 datasets.	—
Unicidad	OK	No se detectaron IDs duplicados en ninguna tabla.	—
Consistencia de formatos	OK	Fechas en formato ISO 8601, precios con 2 decimales, IDs como enteros.	—
Integridad referencial	OK	Todos los ID foráneos en Ventas existen en las tablas dimensionales.	—

Validación de Email	Pendiente	No hay validación automática de formato de email en la tabla Clientes.	Aplicar REGEXMATCH en Google Sheets para validar formato.
Error	1 criterio	29 filas exactamente duplicadas en ventas.csv.	Eliminadas en la hoja Ventas_Limpia

Conclusión sobre el dataset

El conjunto de datos presenta una calidad general alta, con 4 de 6 criterios cumplidos satisfactoriamente. Las únicas mejoras identificadas son la ausencia de validación de formato de correo electrónico en la tabla Clientes y los 29 registros duplicados sobreestiman la facturación real. Sin limpiarlos, el total aparecería inflado en aprox. $1.000. En un informe de ventas mensual esto podría llevar a decisiones de compra equivocadas

Limpieza y Preparación de Datos

Proceso de limpieza

La limpieza de datos se realizó sobre los 5 datasets antes de proceder al análisis exploratorio.

Acción de limpieza	Función utilizada	Descripción
Eliminación de espacios	=TRIM()	Aplicada sobre campos de texto (Nombre, Apellido, Email) para eliminar espacios al inicio y fin.
Normalización de texto	=PROPER() / =UPPER()	Nombres y apellidos estandarizados con capitalización consistente.
Validación de cálculos	=Cantidad*Precio_Unitario	Columna Total verificada con fórmula para asegurar consistencia matemática.
Detección de duplicados	=COUNTIF()	Verificación de unicidad en todos los campos ID de las 5 tablas.
Validación de rangos	=IF(condición,"OK","ERROR")	Precio_Unitario y Cantidad verificados para asegurar valores positivos.
Congelación de encabezados	Freeze rows (Vista)	Primera fila congelada en todas las hojas para facilitar la navegación.

Acción de limpieza	Función utilizada	Descripción
Eliminación de duplicados	Detección manual + filtro	Se eliminaron 29 filas exactamente duplicadas

Integración de datos

Para combinar las 5 tablas en una vista unificada se utilizan las siguientes funciones de Google Sheets:

- VLOOKUP / XLOOKUP: para traer Nombre_Producto y Categoría desde la tabla Productos hacia la tabla Ventas usando ID_Producto como clave.
- VLOOKUP / XLOOKUP: para agregar el campo Región del cliente desde la tabla Clientes usando ID_Cliente como clave.
- SUMIF y COUNTIF: para agregar métricas por método de pago, región y categoría de producto.

La estructura final integrada permite realizar análisismas profundos: **ventas por región, por categoría, por método de pago y por período temporal**.

Análisis Estadística Descriptiva

Métricas sobre la columna Total

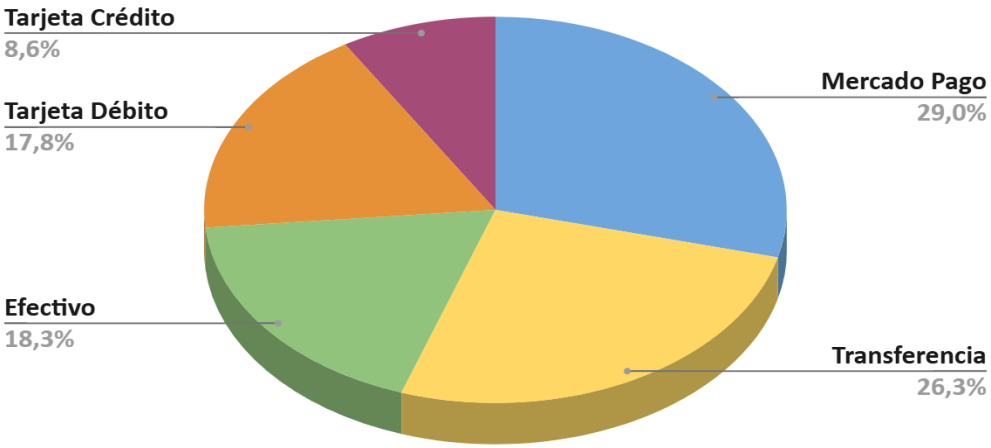
Calculada sobre las **3.000 ventas únicas** del período 2024. El total de cada venta surge de Cantidad × Precio_Unitario del producto correspondiente.

Métrica	Resultado	Interpretación
Media aritmética	$34,37	Ticket promedio por transacción. Refleja el valor típico de una compra en el supermercado.
Mediana	$26,16	El 50% de las ventas tiene total ≤ $26,16. Más baja que la media: los productos de Carnicería y Congelados elevan el promedio.
Moda	$32,70	Corresponde a la compra de 6 unidades de Galletitas de chocolate ($6,25 c/u). Alta frecuencia.
Desvío estándar	$27,41	Alta dispersión. El ticket varía mucho según el producto: desde $3,25 (Lentejas) hasta $171,36 (6 unidades de Asado).
Mínimo	$3,25	1 unidad de Lentejas o Zanahorias. Productos de bajo precio unitario con compra mínima.
Máximo	$171,36	6 unidades de Asado ($28,56 c/u). El producto más caro con la mayor cantidad posible.

Total acumulado	$103.103,19	Facturación total del año 2024. Referencia para calcular objetivos y proyecciones.

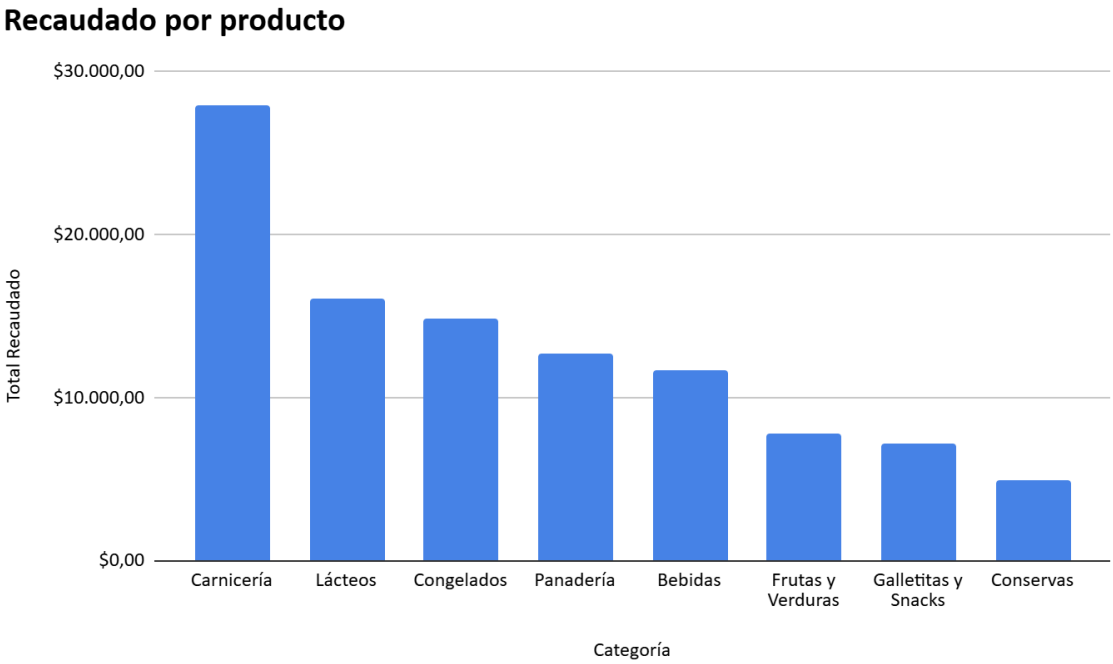
Ventas por método de pago

- Mercado Pago lidera con el 28,97% de las transacciones y $30.561,97 facturados.
- Transferencia 26,27% y $27.438,07
- Efectivo 18,30% y $18.088,21
- Tarjeta de débito 17,83% y $18.019,49
- Tarjeta de crédito 8,63% y $8.995,45



Ventas por categoría

- Carnicería lidera con el 27,10% del total y factura $27.924,82
- Lácteos 15,62% y $16.093,78
- Congelados 14,41% y $14.918,25
- Panadería 12,31% y $12.678,59
- Bebidas 11,33% y $11.673,71
- Frutas y Verduras 7,59% y $7.820,73
- Galletitas y Snacks 6,92% y $7.129,08
- Conservas 4,72% y $4.864,23



Fuentes y referencias

Kaggle — UCI E-Commerce Dataset

Wikipedia — Media (matemáticas)

Statista — E-Commerce Statistics

INDEC — Datos de Comercio Electrónico

Dashboards y Visualización Interactiva

Se utilizó planilla modelo de e-commerce

Link Data Studio